



Hacettepe Üniversitesi

İstatistik Bölümü

İST281 Bilgisayar Programlama

Dersi

Liste metotları

Liste yapısı ilgili bilgileri Python'un resmi sitesinde bulabilirsiniz. Kullandığımız versiyon 3.14 için kaynak: <https://docs.python.org/3.14/tutorial/datastructures.html>

- **liste.append(x)** : x değerini listenin sonuna ekler.

Örnek:

```
a=[4,6,8]
x=10
a.append(x)
print(a)
# Eşdeğerleri
x=12
a[len(a):] = [x]
print(a)
a=a+[14]
print(a)
```

```
[4, 6, 8, 10]
[4, 6, 8, 10, 12]
[4, 6, 8, 10, 12, 14]
```

- **liste.extend(yeni liste veya gezilebilir (iterable) yapı):**

Listenin sonuna bir başka liste veya gezilebilir bir yapı ekler.

Örnek:

```
a=[6,8,10]
```

```
a.extend([1,3])
```

```
print(a)
```

```
#Eşdeğerleri
```

```
a[len(a):]=[5,7]
```

```
print(a)
```

```
a=a+[9,11]
```

```
print(a)
```

```
[6, 8, 10, 1, 3]
```

```
[6, 8, 10, 1, 3, 5, 7]
```

```
[6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11]
```

- **liste.insert(i,x)** : x değeri listenin i indisinin öncesine eklenir.

Örnek:

```
a=[6,8,10]
```

```
a.insert(1,7)
```

```
print(a)
```

```
a.insert(0,5)
```

```
print(a)
```

```
a.insert(len(a),11)
```

```
print(a)
```

```
[6, 7, 8, 10]
```

```
[5, 6, 7, 8, 10]
```

```
[5, 6, 7, 8, 10, 11]
```

- **liste.remove(x)** : x değerine eşit olan ilk öğeyi listeden çıkarır. x değerine eşit öğe yoksa ValueError ortaya çıkar.

Örnek:

```
a=[6,8,10,8]
```

```
a.remove(8)
```

```
print(a)
```

```
[6, 10, 8]
```

```
a=[6,8,10,8]
```

```
a.remove(9)
```

```
print(a)
```

```
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

- **liste.pop([i]):** i indisi ile gösterilen öğeyi çıkarır ve öğenin değerini verir. Eğer indis belirtilmezse listenin son öğesini çıkarır (Notasyonda görünen köşeli parantezler i indisini yazmanın zorunlu olmadığını gösterir).

örnek:

```
a=[6,9,10,8]  
b=a.pop(2)  
print(a)  
print(b)  
b=a.pop()  
print(a)  
print(b)
```

```
[6, 9, 8]  
10  
[6, 9]  
8
```

- **liste.clear()** : Listenin tüm öğelerini (değerlerini) siler. Boş liste kalır.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8]
```

```
a.clear()
```

```
print(a)
```

```
#eşdeğeri
```

```
a=[6,9,10,8]
```

```
del a[:]
```

```
print(a)
```

```
[]
```

```
[]
```

- **del deyimi:** Listenin tamamını veya bir kısmını bellekten silmek için kullanılır.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8]
```

```
del a[1]
```

```
print(a)
```

```
a=[6,9,10,8]
```

```
del a[1:3]
```

```
print(a)
```

```
a=[6,9,10,8]
```

```
del a
```

```
[6, 10, 8]  
[6, 8]
```

a listesinin tamamını bellekten siler. print(a) yazılırsa NameError hatası ortaya çıkar.

- **liste.index(x[, başlangıç[, bitiş]])** : Liste içinde x değerinin bulunduğu ilk indisi verir. Başlangıç ve bitiş indisleri zorunlu olmadığı için köşeli parantez içinde yazılmıştır. x değeri liste içinde yok ise ValueError ortaya çıkar. Başlangıç ve bitiş indisleri verildiğinde x değerinin indisi istenen parça içinde değil, tüm liste içindeki indistir.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,8]
```

```
i=a.index(9)
```

```
print(i)
```

```
i=a.index(8)
```

```
print(i)
```

```
i=a.index(10,1,3)
```

```
print(i)
```

```
i=a.index(20)
```

```
1  
3  
2  
ValueError
```

- **liste.count(x)** : Liste içinde x değerinin kaç kez tekrarlandığını verir.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,8]
```

```
k=a.count(8)
```

```
print(k)
```

```
k=a.count(20)
```

```
print(k)
```

2

0

- **liste.sort(key=None, reverse=False)** : Listeyi kendi üzerinde sıralar. key ve reverse parametreleri belirtilmediğinde varsayılan değerleri, None ve False olur. Azalan sıralama için reverse=True olmalıdır. Key parametresi sıralama ölçütü oluşturmak amacıyla kullanılan fonksiyon adıdır. Örneğin metin öğeleri uzunluklarına göre sıralamak amacıyla kullanılabilir.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,8]
```

```
a.sort()
```

```
print(a)
```

```
[6, 8, 8, 9, 10]
```

```
a=[6,9,10,8,8]
```

```
a.sort(reverse=True)
```

```
print(a)
```

```
[10, 9, 8, 8, 6]
```

```
a=[6,9,10,8,8,"12"]  
a.sort(key=int)  
print(a)
```

```
[6, 8, 8, 9, 10, '12']
```

```
a=[6,9,10,8,8,"12"]  
a.sort(key=str)  
print(a)
```

```
[10, '12', 6, 8, 8, 9]
```

```
a=[6,9,10,8,8,"12"]  
a.sort()
```

```
TypeError: '<' not supported between  
instances of 'str' and 'int'
```

- **sorted() fonksiyonu** : Listeyi veya gezilebilir (iterable) bir yapının sıralanmış durumunu verir. Benzer olarak, key ve reverse parametreleri vardır. (Bakınız: <https://docs.python.org/3.14/howto/sorting.html#sortinghowto>)

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,8]
```

```
b=sorted(a)
```

```
print(b)
```

```
[6, 8, 8, 9, 10]
```

```
a=[6,9,10,8,8]
```

```
b=sorted(a,reverse=True)
```

```
print(b)
```

```
[10, 9, 8, 8, 6]
```

- **liste.reverse()** : Liste öğelerini kendi üzerinde tersine çevirir.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,7]
```

```
a.reverse()
```

```
print(a)
```

```
[7, 8, 10, 9, 6]
```

```
a=[6,9,[10,8],7]
```

```
a.reverse()
```

```
print(a)
```

```
[7, [10, 8], 9, 6]
```

```
a=[6,9,[10,8],7]
```

```
a[2].reverse()
```

```
print(a)
```

```
[6, 9, [8, 10], 7]
```

- **liste.copy()** : Listenin kopyasını verir. Farklı adreslerde iki tane liste oluşur.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,7]
```

```
b=a.copy()
```

```
print(a)
```

```
print(b)
```

```
[6, 9, 10, 8, 7]
```

```
[6, 9, 10, 8, 7]
```

- **Eşdeğeri:**

```
a=[6,9,10,8,7]
```

```
b=a[:]
```

```
print(a)
```

```
print(id(a))
```

```
print(b)
```

```
print(id(b))
```

```
[6, 9, 10, 8, 7]
```

```
2518355459968
```

```
[6, 9, 10, 8, 7]
```

```
2518328957248
```

- **Benzer olarak atama ile liste kopyalama:** Aynı bellek adresini paylaşırlar. Bir tanesinde yapılan değişiklik diğerini de etkiler.

```
a=[6,9,10,8,7]
```

```
b=a
```

```
print(a)
```

```
print(id(a))
```

```
print(b)
```

```
print(id(b))
```

```
b[1]=3
```

```
print(a)
```

```
print(b)
```

```
print(id(a))
```

```
print(id(b))
```

```
[6, 9, 10, 8, 7]
```

```
2518320103360
```

```
[6, 9, 10, 8, 7]
```

```
2518320103360
```

```
[6, 3, 10, 8, 7]
```

```
[6, 3, 10, 8, 7]
```

```
2518320103360
```

```
2518320103360
```


- **Listede kullanılabilen fonksiyonlar**
- **min() fonksiyonu:** Liste veya tekrarlayabilir (iterable) yapılar içinde en küçük değeri bulur.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,7]  
mn=min(a)  
print(mn)  
mn=min(a[2:4])  
print(mn)
```



6
8

- **max() fonksiyonu:** Liste veya tekrarlayabilir (iterable) yapılar içinde en büyük değeri bulur.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,7]
```

```
mx=max(a)
```

```
print(mx)
```

```
mx=max(a[3:4])
```

```
print(mx)
```



10
8

- **sum(tekrarlanabilir yapı, start=0) fonksiyonu** : Liste veya tekrarlanabilir (iterable) yapılar içinde bulunan değerlerin toplamını bulur. Değerler sayısal olmalıdır. Start parametresi 3.8 versiyonunda eklenmiştir.

Örnek:

```
a=[6,9,10,8,7]
```

```
toplam=sum(a)
```

```
print(toplam)
```

```
toplam=sum(a,start=10)
```

```
print(toplam)
```

40

50

Sorular

- 1) 10 tane öğesi olan bir liste oluşturun. Her öğenin değeri kendi indisinin karesi olsun.
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
- 2) Soru 1'de oluşturduğunuz listeden 2'ye tam bölünmeyen öğeleri çıkarın.
- 3) Ekrandan önce bir n tamsayısı okuyun. Sonra, n tane isim okuyun, isimlerden bir liste oluşturun. İsimleri sıralı olarak, her satırda bir isim olacak biçimde ekranda görüntüleyin.

4) Aşağıdaki listeyi döngü kullanarak oluşturunuz.

[[1, 3], [1, 4], [2, 3], [2, 1], [2, 4], [3, 1], [3, 4]]

Listenin her ögesi, iki tane sayıdan oluşan bir alt listedir. Alt listelerin ilk ögesi 1,2,3 sayılarından, ikinci ögesi ise 3,1,4 sayılarından oluşur. Ancak sayı çiftleri birbirine eşit değildir. Liste olası tüm alt listeleri içerir.

5) Soru 4'te oluşturduğunuz listeyi, alt listeler olmayacak biçimde yeniden düzenleyin.

[1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4]

6) Kullanıcıdan isteyeceğimiz bir tamsayıya kadar pozitif sayılardan oluşan bir liste oluşturun. Oluşan listeden iki tane yeni liste oluşturun. Birinci listede tek sayılar, ikinci listede çift sayılar olsun.

7) Kullanıcıdan bir n sayısı girmesini isteyin. Sonra n tane rasgele sayı girmesini isteyin. Girilen n sayısı tek sayı ise, girilen en küçük öğeyi sona ekleyin. Çift ise herhangi bir işlem yapmayın. Son olarak girilen sayıları karşılık gelen devriği ile toplayıp ekranda gösterin.

Örneğin: $n=3$ ve girilen sayılar 1,2,3 ise, en küçük sayı olan 1'i sona ekleyin, 1,2,3,1 olsun. Devriği 1,3,2,1 olur. Karşılık gelen toplamalar, $1+1=2$, $2+3=5$, $3+2=5$ ve $1+1=2$ olur.